

CHƯƠNG 6. XỬ LÝ NGOẠI LỆ

TS. Phạm Minh Hoàn

Viện Công nghệ thông tin Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân

Email: hoanpm@neu.edu.vn

MỤC TIÊU

- *Trình bày cách thức xử lý ngoại lệ trong C++: kiểu, cú pháp và cơ chế xử lý ngoại lệ.*
- *Trình bày các thao tác xử lý ngoại lệ catch và throw.*
- *Trình bày lớp ngoại lệ và các hàm đặc biệt của lớp ngoại lệ.*

NỘI DUNG

○ Xử lý ngoại lệ trong C++

- Xử lý lỗi theo kiểu truyền thống
- Giới thiệu về ngoại lệ
- Cú pháp
- Các kiểu ngoại lệ
- Cơ chế ngoại lệ

○ Thao tác với ngoại lệ

- Sử dụng try catch
- Ném ngoại lệ

○ Xây dựng lớp ngoại lệ

- Khai báo lớp ngoại lệ
- Hàm tạo, hàm hủy của lớp ngoại lệ

XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG C++

GIỚI THIỆU

- Một ngoại lệ của C++ là một phản ứng với một trường hợp ngoại lệ phát sinh trong khi chương trình đang chạy.
- Ngoại lệ cung cấp một cách để chuyển quyền điều khiển từ một phần của một chương trình đến một phần khác.

XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG C++

CÁC KIỂU NGOẠI LỆ

- Xử lý ngoại lệ C++ được xây dựng dựa trên ba từ khóa: **try**, **catch**, và **throw**.
 - **throw**: Một chương trình ném một ngoại lệ khi một vấn đề xuất hiện. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng từ khóa **throw**.
 - **catch**: Một chương trình bắt một ngoại lệ (lỗi) với một xử lý ngoại lệ đặt trong một chương trình mà chúng ta muốn xử lý ngoại lệ. Từ khóa **catch** chỉ ra việc bắt một ngoại lệ.
 - **try**: Một khối **try** xác định một khối mã lệnh mà trường hợp ngoại lệ đặc biệt sẽ được kích hoạt. Nó được theo sau bởi một hoặc nhiều khối **catch**.

XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG C++

THAO TÁC VỚI NGOẠI LỆ - THROW

- Ngoại lệ có thể được ném ở đâu đó trong một khối mã lệnh sử dụng throw. Hoạt động của throw xác định một kiểu cho ngoại lệ và có thể là ngoại lệ nào đó và kiểu của kết quả của ngoại lệ xác định kiểu của ngoại lệ ném ra.

- Ví dụ ném một ngoại lệ khi chia cho không xảy ra:

```
1. double division(int a, int b)
2. {
3.     if( b == 0 )
4.     {
5.         throw "Division by zero condition!";
6.     }
7.     return (a/b);
8. }
```

XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG C++

THAO TÁC VỚI NGOẠI LỆ - CATCH

- Khối **catch** sau khối **try** bắt ngoại lệ nào đó. Chúng ta có thể chỉ định kiểu ngoại lệ mà chúng ta muốn bắt và điều này được xác định bằng cách khai báo ngoại lệ xuất hiện trong ngoặc đơn sau từ khóa **catch**.

```
1. try
2. {
3.     // protected code
4. }
5. catch( ExceptionName e )
6. {
7.     // code to handle ExceptionName exception
8. }
```

XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG C++

THAO TÁC VỚI NGOẠI LỆ - CATCH

- Đoạn mã lệnh trên bắt một ngoại lệ kiểu `ExceptionName`.

```
1. try
2. {
3.     // protected code
4. }
5. catch (...)
6. {
7.     // code to handle any exception
8. }
```


XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG C++

XÂY DỰNG LỚP NGOẠI LỆ

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

- *Cách thức xử lý ngoại lệ trong C++: kiểu, cú pháp và cơ chế xử lý ngoại lệ.*
- *Các thao tác xử lý ngoại lệ catch và throw.*
- *Xây dựng lớp ngoại lệ và các hàm đặc biệt (hàm tạo, hàm hủy) của lớp ngoại lệ.*